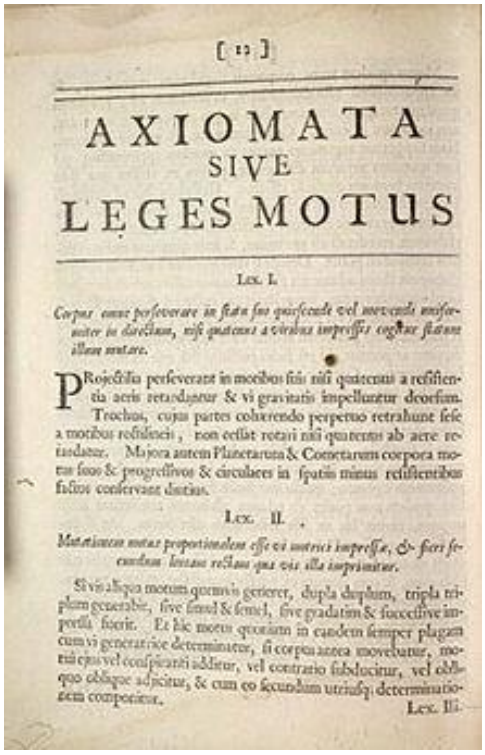
4. Die Newtonsche Gesetze

(Buch Seite 81)

Im Jahr 1687 erschien Isaac Newtons Werk
Philosophiae Naturalis Principia Mathematica
(lat. Mathematische Prinzipien der Naturphilosophie), in dem Newton drei Grundsätze (AXIOME) der Bewegung formuliert, die als die Newton'schen Axiome oder auch als die Newton'schen Gesetze bekannt sind. Sie werden in Newtons Werk mit Lex prima, Lex secunda und Lex tertia (Erstes/Zweites und Drittes Gesetz), insgesamt mit Axiomata, sive leges motus (Axiome oder Gesetze der Bewegung) bezeichnet.



[19]

AXIOMATA
SIVE
LEGES MOTUS

Lex. I.

Corpus omne perseverare in statu suo quiescendi vel movendi uniformiter in directum, nisi quatenus a viribus impressis cogitur statum illum mutare.

Projectilia perseverant in motibus suis nisi quatenus a resistentia aeris retardantur & vi gravitatis impelluntur deorsum. Trochus, cujus partes cohærendo perpetuo retrahunt sese a motibus rectilineis, non cessat rotari nisi quatenus ab aere retardatur. Majora autem Planetarum & Cometarum corpora motus suos & progressivos & circulares in spatiis minus resistentibus facilius conservant diutius.

Lex. II.

Mutationem motus proportionalem esse vi motrici impressæ, & fieri secundum lineam rectam qua vis illa imprimitur.

Si vis aliqua motum quemvis generet, dupla duplum, tripla triplum generabit, sive simul & semel, sive gradatim & successive impressa fuerit. Et hic motus quoniam in eandem semper plagam cum vi generatrice determinatur, si corpus antea movebatur, motui ejus vel conspiranti additur, vel contrario subducitur, vel obliquo obliquæ adjicitur, & cum eo secundum utriusque determinationem componitur.

Lex. III.

Newtons erstes und zweites Gesetz, in Latein, aus der Originalausgabe der Principia Mathematica von 1687.

Diese Gesetze bilden das Fundament der Klassischen Mechanik. (⇒ Deterministisches Weltbild)

Erstes newtonsches Gesetz:
lex prima, Trägheitsprinzip, Trägheitsgesetz oder Inertialgesetz

Das Trägheitsprinzip macht Aussagen über die Bewegung von physikalischen Körpern in Inertialsystemen bei Abwesenheit von äußeren Kräften:

> **„Ein Körper verharrt im Zustand der Ruhe oder der gleichförmig geradlinigen Translation, sofern er nicht durch einwirkende Kräfte zur Änderung seines Zustands gezwungen wird."**

Lateinischer Originaltext:
„*Corpus omne perseverare in statu suo quiescendi vel movendi uniformiter in directum, nisi quatenus illud a viribus impressis cogitur statum suum mutare.* "

Die Geschwindigkeit $\vec{v}$ ist also unter der genannten Voraussetzung der Kräftefreiheit in Betrag und Richtung konstant. Eine Änderung des Bewegungszustandes kann nur durch Ausübung einer Kraft *von* **außen** erreicht werden, beispielsweise durch die Gravitationskraft. Die Kräftefreiheit bedeutet dabei nicht, dass überhaupt keine Kraft einwirkt, sondern dass die Summe der einwirkenden Kräfte null ist.

Anmerkungen:
Ein Inertialsystem ist ein System in welchem das Trägheitsgesetz gilt (alle gleichförmig bewegten Systeme). Beschleunigte Systeme sind keine Inertialsysteme!
Ruhe ist relativ ↔ klassisches Relativitätsprinzip ↔ Inertialsystem.

Als Erster erkannte Galileo Galilei zu Beginn des 17. Jahrhunderts das Trägheitsprinzip und formulierte auch schon, dass sich die kräftefreie Bewegung beliebig weit geradlinig fortsetze. Er nutzte dies zur ersten korrekten Behandlung der Bewegungen von Körpern auf der Erde im freien Fall, im schiefen Wurf und auf der schiefen Ebene. Die erste eindeutige Formulierung als allgemeines Prinzip der kräftefreien Bewegungen gab René Descartes 1644, doch erst Newton wandte das Trägheitsprinzip auch auf die Bewegungen außerirdischer Körper (Planeten etc.) an.

Zweites newtonsches Gesetz: lex secunda oder Aktionsprinzip auch dynamisches Grundgesetz
Es ist die Grundlage für viele Bewegungsgleichungen der Mechanik und besagt:

> **„Die Änderung der Bewegung ist der Einwirkung der bewegenden Kraft proportional und geschieht nach der Richtung derjenigen geraden Linie, nach welcher jene Kraft wirkt."**

Lateinischer Originaltext:
„*Mutationem motus proportionalem esse vi motrici impressae, et fieri secundum lineam rectam qua vis illa imprimitur.*"



Formal wird dieser Zusammenhang zwischen Kraft und Bewegungsänderung ausgedrückt als

$$\vec{a} = \dot{\vec{v}} \propto \vec{F}$$

Der Punkt über einem Buchstaben ist die von Newton in anderem Zusammenhang eingeführte Notation für die zeitliche Änderung einer physikalischen Größe. Das Zeichen ∝ dazwischen bedeutet *proportional*, also in festem Verhältnis stehend.

Im Originalwerk von Newton wurde, in modernen Begriffen ausgedrückt, bereits die allgemein gültige Formulierung (mit dem Impuls $\vec{p}$) beschrieben.

$$\vec{F} = \dot{\vec{p}} \qquad mit\ \vec{p} = m \cdot \vec{v} \Rightarrow \vec{F} = m \cdot \dot{\vec{v}} \Rightarrow \quad \vec{F} = \boldsymbol{m} \cdot \vec{a}\ \ bzw.\ \ \vec{a} = \frac{\vec{F}}{\boldsymbol{m}}$$

Drittes newtonsches Gesetz:
lex tertia, Wechselwirkungsprinzip, Reaktionsprinzip oder Actio und Reactio

Das dritte newtonsche Gesetz besagt:

> ***„Kräfte treten immer paarweise auf. Übt ein Körper A auf einen anderen Körper B eine Kraft aus (actio), so wirkt eine gleich große, aber entgegen gerichtete Kraft von Körper B auf Körper A (reactio)."***

Lateinischer Originaltext:
„*Actioni contrariam semper et aequalem esse reactionem: sive corporum duorum actiones in se mutuo semper esse aequales et in partes contrarias dirigi.*"

$$\vec{F}_{A\to B} = -\vec{F}_{B\to A}$$

Das Wechselwirkungsprinzip wird auch als Prinzip von *actio und reactio* oder kurz „*actio* gleich *reactio*" (lat. *actio est reactio*) bezeichnet. Das Wechselwirkungsprinzip lässt sich auch so formulieren, dass in einem abgeschlossenen System die Summe der Kräfte gleich Null ist. Zusammen mit dem zweiten Axiom folgt der Impulserhaltungssatz.

Superpositionsprinzip der Kräfte:
In Newtons Werk wird das **Prinzip der ungestörten Überlagerung** als Zusatz zu den Bewegungsgesetzen beschrieben.

> **„Wirken auf einen Punkt (oder einen starren Körper) mehrere Kräfte $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \ldots, \vec{F}_n$, so addieren sich diese vektoriell zu einer resultierenden Kraft $\vec{F}_{res}$ auf."**

$$\vec{F}_{res} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2, + \cdots, + \vec{F}_n = \sum_{m=1}^{n} \vec{F}_m$$

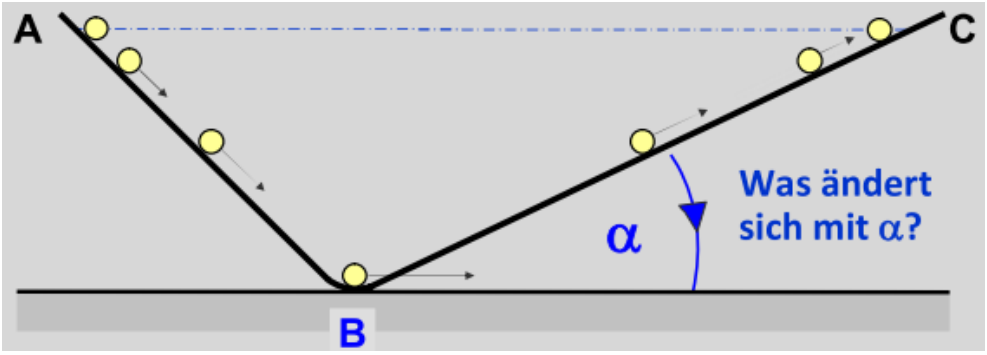
Später wurde das Superpositionsprinzip auch als **lex quarta**, als viertes newtonsches Gesetz bezeichnet.

Anmerkungen zu den Newtonschen Axiomen

Die Zusammenfassung der gesamten Mechanik in drei einfache Gesetze durch Newton führte zum sogenannten Deterministischen Weltbild. Man glaubte prinzipiell alles berechnen zu können. Diese Weltsicht hatte großen Einfluss auf Philosophie, Religion und Gesellschaft und führte so zur Aufklärung und schließlich kaum hundertJahre später zur Französischen Revolution 1789.

ad 1. Newtonsches Axiom: Trägheitsprinzip oder Trägheitsgesetz

Galileische Versuche mit der Fallrinne:



Siehe: https://www.uni-flensburg.de/physik/histolab/thematische-sammlung/mechanik/fallrinne-nach-galilei/

Die Erkenntnis, dass bei waagrechter Rinne die Kugel die Ausgangshöhe nicht erreichen kann und damit ewig weiterrollt, führten zum Trägheitsgesetz.

Inertialsysteme:
Bezugssysteme in welchen das Trägheitsprinzip gilt, nennt man Inertialsysteme (interia = Trägheit). Damit gelten auch alle anderen Newtonschen Axiome. Die klassische Mechanik behandelt nur Probleme in Inertialsystemen. Alle gleichförmig bewegten (d.h. nicht beschleunigten) Systeme sind Inertialsysteme (vergleiche klassisches Relativitätsprinzip und wahre Bewegung). Beispiel eines Nicht- Inertialsystems ist eine rotierende Scheibe. Ein Klotz der auf der Scheibe liegt, fliegt nach außen, ohne dass eine Kraft auf ihn wirkt (aus Sicht von der Scheibe aus).

ad 2. Newtonsches Axiom: Aktionsprinzip

Für Newton ist die "Bewegung einer Masse" der Impuls $\vec{p} = m \cdot \vec{v}$.

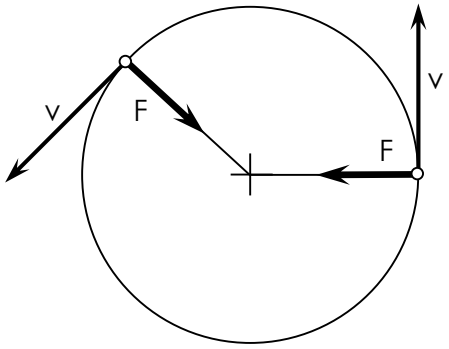
Überlege: Ein langsam fahrender aber schwerer Autobus kann einen ebenso „umhauen“, wie eine sehr leichte aber auch sehr schnelle Gewehrkugel, weil die "Bewegung einer Masse" sich aus Masse mal Geschwindigkeit ergibt.

Mathematische Erklärung zum zweiten Axiom:
(Der Punkt über einem Buchstaben bedeutet die zeitliche Änderung dieser physikalischen Größe)

$$\vec{F} = \dot{\vec{p}} = \frac{\Delta(m\cdot\vec{v})}{\Delta t} = (weil\ sich\ die\ Masse\ nicht\ ändert\ ) = m \cdot \underbrace{\frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}}_{\vec{a}} = m\cdot\vec{a} = m\cdot\dot{\vec{v}}\ \ und\ somit\ \ \vec{\boldsymbol{F}} = \boldsymbol{m}\cdot\vec{\boldsymbol{a}}$$

Eine große Kraft bedeutet eine große Änderung der Bewegung im Sinne von Beschleunigung (gegebenenfalls auch Verzögerung).

Eine positive Beschleunigung erfordert eine Kraft in positiver Richtung. (siehe Erinnerung)
Eine negative Beschleunigung erfordert eine Kraft in negativer Richtung. (siehe Erinnerung)
Eine Kreisbewegung erfordert eine Kraft senkrecht zur Bewegungsrichtung (= Zentripetalkraft).



Die Zentripetalkraft wirkt immer zum Kreismittelpunkt und bewirkt, dass der $\vec{v}$-Vektor laufend seine Richtung ändert, wobei eine größere Kraft eine kleinere Kreisbahn ermöglicht. Die Kreisbewegung ist also eine beschleunigte Bewegung. Folglich sind alle rotierenden Systeme beschleunigte Systeme und daher keine Inertialsysteme. (Auch die Erde rotiert, ist aber näherungsweise ein Inertialsystem, da die Winkelgeschwindigkeit ω nur 0,0000727s^{-1} beträgt, obwohl die Geschwindigkeit am Äquator463m/s (= 1,36 Mach) ist.

Erinnerung, wir wissen bereits:
Wenn Geschwindigkeit und Beschleunigung die gleiche Richtung bzw. das gleiche Vorzeichen haben, wird der Betrag der Geschwindigkeit größer.
Wenn Geschwindigkeit und Beschleunigung entgegengesetzte Richtung bzw. unterschiedliche Vorzeichen haben, wird der Betrag der Geschwindigkeit kleiner.

Träge Masse versus Schwere Masse:
Galilei und Newton erkannten, dass Masse zwei physikalische Auswirkungen hat:

- sie verursacht Gravitation = schwere Masse (siehe Newtonsches Gravitationsgesetz)
- sie leistet Widerstand gegen eine Beschleunigung = träge Masse (siehe Newton II)

Äquivalenzprinzip
Beide Massenarten sind a priori unabhängig voneinander, wie z. B. die träge Masse eines Teilchens und seine elektrische Ladung. Aber alle bislang durchgeführten Experimente bestätigen, dass die schwere Masse eines Körpers seiner trägen Masse entspricht. Träge und schwere Masse sind äquivalent. Dieses experimentelle Ergebnis wird Äquivalenzprinzip genannt.

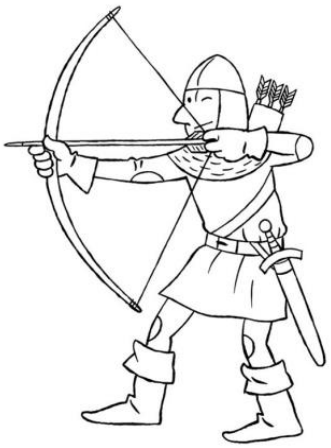
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84quivalenzprinzip_(Physik)
(lesen bis zur experimentellen Überprüfung)

ad 3. Newtonsches Axiom: Actio und Reactio oder Wechselwirkungsprinzip

Die Kurzform "Actio ist Reactio" dieses Gesetzes hat nur genau im Kontext des dritten Axiomes einen Sinn. (Übt ein Körper A auf einen **anderen** Körper B ….)

$$\overrightarrow{F_{A\to B}} = -\overrightarrow{F_{B\to A}}$$

Andere Formulierungen und Interpretationen führen zu Widersprüchen!



Jeweils gleiche Kräfte von…

Hand auf Bogen und Bogen auf Hand
Bogen auf Sehen und Sehen auf Bogen
Sehne auf Finger und Finger auf Sehne (vor dem Abschuss)
*Sehne auf Pfeil und Pfeil auf Sehne (nach dem Abschuss)**

** Die Kraft auf den Pfeil nach dem Abschuss beschleunigt diesen und die Kraft vom Pfeil auf die Sehne behindert diese beim vorschnellen. D.h. ohne oder bei einem leichteren Pfeil würde die Sehne schneller nach vorne beschleunigen können - damit wäre dann natürlich auch der Pfeil schneller.*
(vergleiche dazu auch folgendes Video)

Video zur den Newtonschen Axiomen mit Abgrenzung von Newton III zur Gleichgewichts-bedingung.

https://www.youtube.com/watch?v=WS8HrOgPFD0

ad 4. Superpositionsprinzip – Prinzip der ungestörten Überlagerung

Unter Superpositionsprinzip versteht man eine Überlagerung gleicher physikalischer Größen, die sich dabei gegenseitig **nicht beeinflussen**. Das Superpositionsprinzip ist ein grundlegendes Prinzip der Physik bei linearen Problemen. (Gegenbeispiel: quadratische Abhängigkeit des Luftwiderstandes von der Geschwindigkeit).
Es wird in vielen Bereichen der Physik benutzt und unterscheidet sich nur in der Art der zu überlagernden Größen.

Beispiele:
Wirken auf einen Punkt (oder starren Körper) mehrere Kräfte, so addieren sich diese vektoriell zu einer resultierenden Kraft $\overrightarrow{F_{res}}$ auf.

$$\overrightarrow{F_{res}} = \sum \overrightarrow{F_k}$$

Die Größen können auch unterschiedliche Richtungen haben, und überlagern dennoch ungestört.
Das Superpositionsprinzip ist auch Voraussetzung für die Komponentenzerlegung.
Dies gilt aber nicht nur für F sondern auch für a, v, s, Schwingungen, Wellen, etc….

Waagrechter Wurf (auch Schiefer Wurf):
Video zur ungestörten Überlagerung: https://www.youtube.com/watch?v=Xb_9V4EvD-Q
Video zum waagrechten Wurf: :https://www.youtube.com/watch?v=waWyKSICaQ4